

Đề bài: Xây dựng Product Service trong hệ thống Microservices

Mục tiêu:

- Hiểu và áp dụng kiến thức về Spring Boot để xây dựng một microservice.
 - Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm.
 - Triển khai các REST API cơ bản để quản lý sản phẩm.
-

Yêu cầu chi tiết:

1. Tạo ứng dụng Spring Boot

- Sử dụng **Spring Initializr** hoặc **khởi tạo từ IntelliJ IDE** để khởi tạo dự án với các dependency:
 - Spring Web
 - Spring Data
 - Lombok

2. Xây dựng các REST API

- **Tạo sản phẩm mới:**
 - API: POST /api/product
 - Request body:

```
{
  "name": "iPhone 13",
  "description": "iPhone 13",
  "price": 1200
}
```
 - Response: HTTP Status 201 (Created).

- **Lấy danh sách tất cả sản phẩm:**

- API: GET /api/product
- Response:

```
[
  {
    "id": "12345",
    "name": "iPhone 13",
    "description": "iPhone 13",
    "price": 1200
  }
]
```

3. Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu

- Tạo model Product với các trường:
 - id (String)
 - name (String)
 - description (String)
 - price (BigDecimal)
- Sử dụng **Spring Data MongoDB** để thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Tạo repository interface ProductRepository kế thừa từ MongoRepository.

4. Tích hợp Actuator và Prometheus

- Cấu hình Actuator để expose các endpoint:
 - Health check: /actuator/health
 - Metrics: /actuator/prometheus
- Sử dụng **Micrometer** để tích hợp với Prometheus và Zipkin.

5. Triển khai ứng dụng với Docker

- Tạo Dockerfile để đóng gói ứng dụng.
- Sử dụng Docker Compose để chạy ứng dụng cùng với MongoDB và Eureka Server.

Gợi ý:

1. **Công cụ và công nghệ sử dụng:**
 - Spring Boot
 - Spring Data
 - Lombok
 - Docker
2. **Tài liệu tham khảo:**
 - Tài liệu chính thức của Spring Boot: <https://spring.io/projects/spring-boot>
 - Hướng dẫn sử dụng Spring Data
 - Hướng dẫn sử dụng Testcontainers: <https://www.testcontainers.org/>
3. **Cấu trúc dự án tham khảo:**

```
product-service/
├── src/
│   ├── main/
│   │   └── java/
│   │       └── com.hdbank.productservice/
│   │           ├── controller/
│   │           ├── model/
│   │           └── repository/
```

```
├── service/
├── dto/
├── util/
└── ProductServiceApplication.java
resources/
├── application.properties
└── banner.txt
test/
├── java/
│   └── com.hdbank.productservice/
│       └── ProductServiceApplicationTests.java
pom.xml
```

Phần mở rộng (nếu có thời gian):

- Thêm tính năng **Circuit Breaker** (sử dụng **Resilience4j**) để xử lý lỗi khi giao tiếp với các service khác.
- Triển khai ứng dụng lên **Kubernetes**.
- Thêm tính năng **Logging** và **Tracing** sử dụng **ELK Stack** hoặc **Jaeger**.